

Chapitre 7

Les variables instrumentales, revisitées

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Inférence causale

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer un estimateur de Wald

Les places en crèche subventionnée étant limitées, l'accès prioritaire est attribué par tirage au sort ($Z=1$ pour les gagnantes). On observe, chez les mères concernées :

	$Z = 1$	$Z = 0$	Écart
Taux d'emploi	68 %	54 %	
Part utilisant la crèche subventionnée	0,55	0,15	

- (a) Calculer la forme réduite (écart de taux d'emploi selon le tirage).
- (b) Calculer le premier stade (écart de recours à la crèche selon le tirage).
- (c) Calculer l'estimateur de Wald. Pourquoi le tirage au sort lui-même constitue-t-il un bon instrument (au regard des trois conditions) ?

Exercice 2 — Un instrument faible

Un chercheur utilise la proximité géographique à un centre de formation ($Z=1$ si moins de 5 km) comme instrument pour la participation à une formation professionnelle. Il observe :

	$Z = 1$	$Z = 0$	Écart
Salaire moyen	4 100	4 000	100
Taux de participation	0,22	0,19	

- (a) Calculer le premier stade.
- (b) Calculer l'estimateur de Wald.
- (c) Ce résultat de 3333 DH vous semble-t-il crédible comme effet causal d'une formation professionnelle sur le salaire ? Pourquoi un premier stade aussi faible doit-il alerter, même si l'instrument était par ailleurs parfaitement valide ? Quel diagnostic chiffré le chapitre recommande-t-il de toujours présenter ?

Exercice 3 — Classer les quatre types de comportement

Un instrument Z (accès prioritaire tiré au sort) est utilisé pour étudier l'effet d'une formation T . Pour quatre individus, on connaît (hypothétiquement) le comportement dans les deux situations : $T(Z=0)$ et $T(Z=1)$ (suivraient-ils la formation, selon le résultat du tirage) :

Individu	$T(Z=0)$	$T(Z=1)$
A	0	1
B	1	1
C	0	0
D	1	0

- (a) Classer chacun des quatre individus parmi les quatre types (conforme, toujours preneur, jamais preneur, contrariant).
- (b) L'hypothèse de monotonie est-elle satisfaite dans cette population de quatre individus ? Pourquoi ?
- (c) Si l'individu D (un contrariant) existe réellement dans la population étudiée, que devient l'interprétation de l'estimateur de Wald comme effet moyen sur les seuls conformes (LATE) ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2 et chapitre 1)

Exercice 4 — Une loterie pour départager les candidats à la subvention

Face à un budget insuffisant, l'État décide, pour une nouvelle vague de 1 000 petites entreprises candidates, d'attribuer la subvention par tirage au sort parmi les candidates ($Z=1$ pour les 500 gagnantes, $Z=0$ pour les 500 perdantes). Certaines gagnantes renoncent finalement à la subvention, et certaines perdantes l'obtiennent par recours administratif :

	$Z = 1$	$Z = 0$	Écart
Taux de survie	40 %	32 %	
Part recevant effectivement la subvention	0,90	0,10	

- (a) Calculer la forme réduite, le premier stade, et l'estimateur de Wald (le LATE).
- (b) Ce LATE de 10 points est-il cohérent avec l'ATT du chapitre 1 (10 points), l'ATE par IPW du chapitre 4 (10 points), le DiD du chapitre 5 (12 points) et l'effet local de discontinuité du chapitre 6 (11 points) ?
- (c) Le LATE porte ici sur les seules entreprises **conformes** : celles qui reçoivent la subvention si et seulement si elles gagnent le tirage. Cette sous-population est-elle nécessairement identique à celle sur laquelle porte l'ATT du chapitre 1 (toutes les entreprises effectivement subventionnées, quelle que soit la raison) ?
- (d) Quelle est l'hypothèse d'exclusion sous-jacente à cet instrument (le résultat du tirage) ? Proposer un mécanisme par lequel gagner le tirage pourrait affecter la survie de l'entreprise **autrement** que par la réception effective de la subvention, ce qui invaliderait l'instrument.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La proximité universitaire comme instrument

Un chercheur étudie l'effet des études universitaires sur le revenu, en utilisant la proximité géographique à une université ($Z=1$ si moins de 20 km) comme instrument :

	$Z = 1$	$Z = 0$	Écart
Revenu moyen	9 200	7 800	
Taux de scolarisation universitaire	0,58	0,31	

- (a) Calculer l'estimateur de Wald.
- (b) Cet instrument satisfait-il vraisemblablement la condition de pertinence ? Sur quel argument s'appuie-t-on généralement pour défendre la condition d'exclusion (la proximité n'affecte le revenu **que** via la scolarisation) ?
- (c) Citer un mécanisme plausible par lequel la proximité à une université pourrait violer la condition d'exclusion (affecter le revenu autrement que par les études suivies).

Exercice 6 — Comparer deux instruments candidats

Pour étudier l'effet de l'adoption de l'irrigation sur le revenu agricole, un chercheur envisage deux instruments possibles :

	Instrument A (pluviométrie régionale)	Instrument B (distance au
Premier stade (écart de taux d'adoption)	0,35	0,04
Forme réduite (écart de revenu)	700	100

- (a) Calculer l'estimateur de Wald pour chacun des deux instruments.
- (b) Lequel des deux premiers stades est le plus préoccupant au regard du problème des instruments faibles ? Pourquoi une valeur de premier stade proche de zéro rend-elle l'estimateur particulièrement instable et sensible à toute violation, même mineure, de l'exclusion ?
- (c) Le fait que les deux instruments donnent des estimations différentes signifie-t-il nécessairement que l'un des deux est invalide ?